

საქართველოს მაკროეკონომიკის ფრაქტალური R/S ანალიზი

თამაზ ობგაძე
საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი

მაია შევარდენიძე
სტუ-ს ასისტენტ-პროფესორი

FRACTAL R/S ANALYSIS OF THE MACROECONOMY OF GEORGIA

Tamaz Obgadze
Academician of the International
Academy of Engineering
Maia Shevardenidze
Assistant Professor of GTU

ANNOTATION

In this paper, an R/S analysis algorithm for time series is sequentially developed. Next, using the developed algorithm and the corresponding program, a fractal analysis of the time series of Georgia's macroeconomic parameters is performed on the Mathcad platform. The persistence of key macroeconomic parameters is demonstrated, and corresponding graphs are plotted.

Keywords: Fractals. R/S analysis. Macroeconomics.

შესავალი

ფრაქტალთა სამყარო მეტად ფართოა და მრავალფეროვანი. ფრაქტალებს ვხვდებით ეკონომიკაში, სოციოლოგიაში და პოლიტიკაში, მექანიკაში და აკუსტიკაში, ქიმიაში და ბიოლოგიაში. ახალი რიცხვითი მეთოდები საშუალებას იძლევა თავიდან ავიცილოთ მოსალოდნელი სოციალური კატასტროფებიც. სინერგეტიკის სპეციალისტები უკვე დარწმუნდნენ, რომ ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები უფრო ზუსტად აღინერგება ფრაქტალური სტრუქტურებით, ვიდრე კლასიკური უწყვეტი და გლუვი ფუნქციებით. ფრაქტალები ახალი მიმართულება გახდა ხელოვნებაშიც, სადაც მათი საშუალებით იქმნება საოცარი სილამაზისა და მიმზიდველობის სურათები. თუმცა, ჩვენი ინტერესების სფეროა ფრაქტალების ის მათმატიკური თვისებები, რაც დაკავშირებულია სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებთან.

ფრაქტალის ძირითადი მახასიათებელია **თვითმსგავსების** თვისება, რაც განპირობებულია **მამაფრაქტალითა და გენეტიკური კოდით**, რომლებიც საშუალებას იძლევიან **დედაფრაქტალიდან შესაბამისი რეკურსიით** (რეკურენტული ფორმულით), მივიღოთ **დინამიკური ფრაქტალი**.

ფრაქტალის დამახასიათებელი თვისებაა **მასშტაბური ინვარიანტობა**, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფრაქტალური სიმრავლე იმეორებს **სტრუქტურას სხვადასხვა მასშტაბში**. ფრაქტალური სტრუქტურის კარგი მაგალითია ხე, რომელსაც აქვს ტოტები. იგივე ფორმას იმეორებს თითოეული ტოტიც, თუმცა, მისი ზომები უფრო მცირეა, ვიდრე მთელი ხე, ტოტის ტოტებიც იგივე სტრუქტურას იმეორებენ და ა.შ. ასეთივე სტრუქტურა აქვს, ზოგჯერ, ფინანსურ დროით რიცხვით მწკრივსაც, რაც საშუალებას იძლევა პროგნოზის ამოცანების ამოსახსნელად, გამოვიყენოთ ფრაქტალური ანალიზის მეთოდები.

2. დროითი მწკრივების ფრაქტალური R/S ანალიზი

ვთქვათ, მოცემული გვაქვს ჰიპოთეტური დროითი რიცხვითი მწკრივი:

$$\{x_k\}_{k=1}^n. \quad (1)$$

ჩვენი ამოცანაა, დავადგინოთ თუ, რამდენად პროგნოზირებადია ამ მონაცემების მომავალი დროისთვის უცნობი წევრების პოვნის ამოცანა. აქ საქმე გვაქვს იმ ფაქტის დადგენის ამოცანასთან, რომ ეკონომეტრიკის მეთოდებით პროგნოზირებული შემდეგი დროის მნიშვნელობები, $x_{n+1}; x_{n+2}; \dots$ რამდენად იქნება სანდო.

ამ ამოცანის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა (1) დროითი მწკრივის ფრაქტალური R/S ანალიზი. ამ მეთოდს ნორმირებული დიაპაზონის (გაქანების) მეთოდს უწოდებენ და მისი ავტორია ჰაროლდ ხიორსტი. მის მიერ ეს ალგორითმი გამოყენებული იქნა შემთხვევითი და არაშემთხვევითი რიცხვითი მწკრივებისათვის, იმის დასადგენად, რომ აქვს მწკრივს მუდმივი ტრენდი, თუ ის არაა ციკლური.

ხიორსტის H მაჩვენებლის რიცხვითი მნიშვნელობა ახასიათებს დროით მწკრივს მოცემულ პროცესში და საშუალებას იძლევა დავადგინოთ, როგორი სახის დინამიკა დომინირებს: ტრენდული, რხევითი თუ, ქაოსური.

ახლა გადავიდეთ ხიორსტის H მაჩვენებლის გამოთვლის ალგორითმზე ანუ R/S ანალიზის ალგორითმზე:

1. გამოვითვალოთ მოცემული (1) დროითი მწკრივის საშუალო მნიშვნელობა:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}; \quad (2)$$

2. მწკრივის თითოეული წევრის მნიშვნელობისათვის გამოვთვალოთ საშუალო მნიშვნელობიდან გადახრა:

$$\Delta_i = x_i - \bar{x}; \quad (3)$$

3. მწკრივის თითოეული წევრის მნიშვნელობისათვის გამოვთვალოთ საშუალო მნიშვნელობიდან დაგროვილი $\Delta\Delta_i$ გადახრა:

$$\Delta\Delta_1 = x_1 - \bar{x}; \Delta\Delta_2 = x_2 - \bar{x} + \Delta_1; \dots; \Delta\Delta_n = x_n - \bar{x} + \Delta_{n-1}; \quad (4)$$

4. ვიპოვოთ დაგროვილ გადახრებს შორის მაქსიმალური მნიშვნელობა:

$$\max(\Delta\Delta_i), i = \overline{1, n}; \quad (5)$$

5. ვიპოვოთ დაგროვილ გადახრებს შორის მინიმალური მნიშვნელობა:

$$\min(\Delta\Delta_i), i = \overline{1, n} \quad (6)$$

6. გამოვითვალოთ დაგროვილ გადახრებს შორის დიაპაზონი ანუ გაქანება:

$$R = \max(\Delta\Delta_i) - \min(\Delta\Delta_i), i = \overline{1, n}; \quad (7)$$

7. გამოვითვალოთ მოცემული დროითი მწკრივის ელემენტების საშუალო კვადრატული გადახრა:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}; \quad (8)$$

8. ვიპოვოთ ნორმირებული გაქანება R/S ანუ დიაპაზონი:

9. დროის მოკლე მონაკვეთში მიღებული დროითი მწკრივებისათვის ხიორსტის H კოეფიციენტს ანგარიშობენ შემდეგი ფორმულით:

$$H = \frac{\ln(R/S)}{\ln(\frac{n}{2})}. \quad (9)$$

რაც უფრო მეტი მონაცემი გვაქვს მით უფრო ზუსტია ხიორსტის მაჩვენებლით ჩატარებული ფრაქტალური ანალიზი.

მოცემული დროითი მწკრივის ფრაქტალური D განზომილება ხიორსტის H მაჩვენებლის საშუალებით გამოითვლება შემდეგი ფორმულით

$$D = 2 - H. \quad (10)$$

ახლა განვიხილოთ ხიორსტის მაჩვენებლის სხვადასხვა მნიშვნელობის დინამიკური შინაარსი:

1. თუ $0.5 < H < 1$ მაშინ დროითი მწკრივი ინარჩუნებს ტენდენციას, არის პერსისტენტული, ანუ თუ იყო ზრდადი, გააგრძელებს ზრდას, თუ იყო კლებადი გააგრძელებს კლებას. ასეთი მწკრივები შეინიშნება ფინანსურ ბაზრებზე და არიან პროგნოზირებადი („შავი ხმაური“);
2. თუ $0 < H < 0.5$ მაშინ დროითი მწკრივი იცვლის ტენდენციას, ანუ თუ იყო ზრდადი, შემდეგ დიდი ალბათობით იქნება კლებადი და პირიქით („ვარდისფერი ხმაური“);

3. $H = 0.5$ მაშინ დროითი მწკრივი არის სტოქასტიკური (შემთხვევითი) და არაპერსისტენტული „თეთრი ხმაური“.

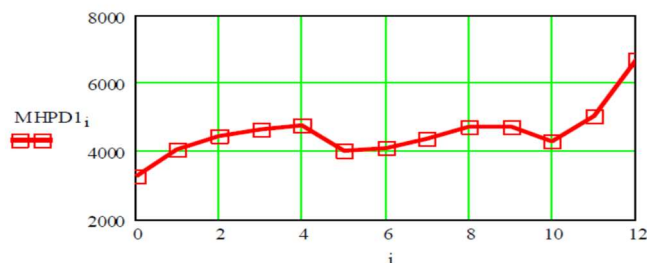
R/S ანალიზი საშუალებას იძლევა დროითი მწკრივებისათვის გაეცეს პასუხი **ორ კითხვაზე**: როგორია დროითი მწკრივის რხევების ხასიათი: ცხრილი 1

ცხრილი 1.

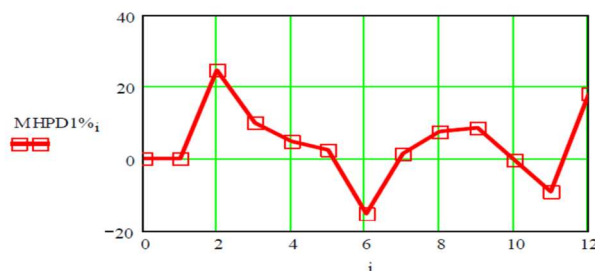
ხიორსტის მაჩვენებელი	დროითი მწკრივის ხასიათი
$H = 0$	დინამიკა არ იცვლება ან ციკლურია და ახასიათებს მაღალი სიხშირის რხევები
$0 < H < 0.5$	მწკრივი ანტიპერსისტენტულია ანუ არამდგრადი და არაპროგნოზირებადი
$H = 0.5$	მწკრივი სტოქასტიკურია
$0.5 < H < 1$	მწკრივი პერსისტენტულია მდგრადი ტრენდით
$H > 1$	წარმოიშობა ამპლიტუდის ნახტომისებური დინამიკა

3. საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების დროითი მწკრივების ფრაქტალური ანალიზი

განვიხილოთ ერთ სულ მოსახლეზე გათვლილი მშპ-ს შესაბამისი დროითი რიცხვითი $MHPD1$ მწკრივი და ჩავატაროთ მისი ფრაქტალური ანალიზი. ნახ. 1.



ნახ. 1. ერთ სულ მოსახლეზე ამერიკულ დოლარებში გაანგარიშებული მშპ-ს ციკლური დინამიკა



ნახ. 2. ერთ სულ მოსახლეზე დაანგარიშებული მშპ-ს ზრდის ტემპი წინა წელთან შედარებით გამოსახული პროცენტებში

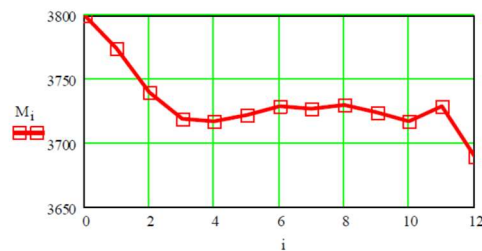
როგორც ვხედავთ, ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით ეკონომიკის ზრდის ტემპი, ორნიშნა რიცხვით გამოისახა 2021-2022 წლებში ნახ.2. თუმცა, ეს შედეგია არა მხოლოდ კოვიდისშემდგომი გამოცოცხლების, არამედ, უმუშევარი მოსახლეობის მკვეთრი გადინების. ამ შემთხვევაში:

$$H = 0.685 \quad \frac{R}{S} = 3.606$$

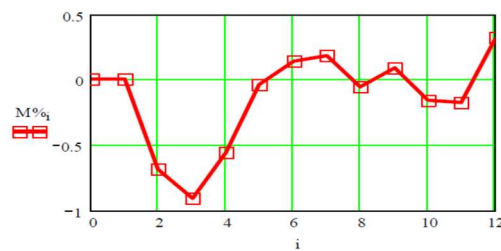
მოცემული დროითი მწკრივის ფრაქტალური განზომილება იქნება:

$$D = 2 - H = 2 - 0.685 = 1.315.$$

ცხრილი 1 - დან გამომდინარე, ჩვენი დროითი მწკრივი არის პერსისტენტული, მდგრადი ტრენდით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ არ იქნება სოციალურ-პოლიტიკური რყევები, საქართველოს ეკონომიკურ სისტემას აქვს შემდგომი ზრდის პოტენციალი.



ნახ. 3. . საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკა

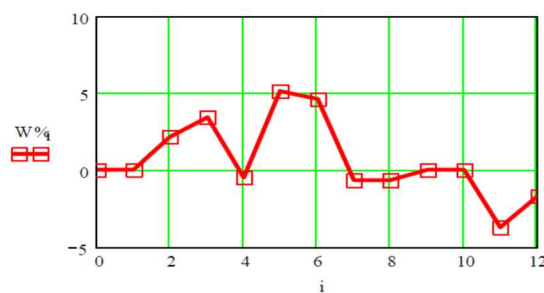


ნახ. 4. მოსახლეობის რაოდენობის პროცენტული ცვლილება წინა წელთან შედარებით

ხიორსტის მაჩვენებელია: $H=0.796$

ფრაქტალური განზომილება: $D=1.204$

ე.ი. მოსახლეობის დინამიკა პერსისტენტულია, მდგრადი ტრენდით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ არ იქნება სოციალურ-პოლიტიკური რყევები და გაიზრდება დასაქმება, საქართველოს მოსახლეობას ჯერ კიდევ აქვს შემდგომი ზრდის პოტენციალი.



ნახ. 5. დასაქმების დონის ცვლილების W% პროცენტული ცვლილების გრაფიკი

დასაქმების ხიორსტის მაჩვენებელია:

$$H := \frac{\ln\left(\frac{R}{S}\right)}{\ln\left(\frac{13}{2}\right)} *$$
$$H = 0.883$$

ფრაქტალური განზომილება:

$$D := 2 - H * \quad D = 1.117$$

და შესაბამისად, აქაც იგივე პოზიტიური დასკვნა უნდა გავაკეთოთ.

თუ არ იქნება სოციალურ-პოლიტიკური რეცეპები და მაშინ დასაქმების დონის ტრენდულობა იქნება შენარჩუნებული.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. შევარდენიძე მ. საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი 2010-2019 წლებში. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. თბილისი, 2020, №3.
2. შევარდენიძე მ. ეკონომიკური ციკლები და ცხოვრების დონე საქართველოში. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. თბილისი, 2021, №3-4.
3. ობგაძე თ., ობგაძე ლ., მჭედლიშვილი ნ., დავითაშვილი ი., თუშიშვილი ნ. მათემატიკური მოდელირების კურსი (ეკონომიკის Mathcad-ისა და Matlab-ის ბაზაზე), ტ.2, თბილისი, სტუ, 2007.
4. Обгадзе Т.А., Тушишвили Н.З. Вейвлет-анализ макро-экономических показателей социально-экономической системы Грузии. Сб. науч. тр. Института систем управления им. А.И. Элиашвили АН Грузии, №20, Тбилиси, 2010
5. ობგაძე თ., შევარდენიძე მ. საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი ფრანგიშვილი-ობგაძის მათემატიკური მოდელის საფუძველზე. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. თბილისი, 2021, №1-2.
6. Мандельброт Б., Хадсон Р. Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах, М.: «Вильямс», 2006.
7. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. Пер. с франц., Ижевск, Москва, 2004.
8. სიჭინავა ა., გახოკიძე ჯ., სეხნიაშვილი დ., ეკონომიკური ინჟინერინგი/ ინჟინერია ეკონომიკაში, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ N1-2. 2020.